

Examen Unidad 7 – Modelo A (Recuperación) – Soluciones y Puntuaciones

Índice

Examen Unidad 7 – Modelo A (Recuperación) – Soluciones y Puntuaciones	1
Modelo A Recuperación – Esquema de corrección (sobre 10)	1

Examen Unidad 7 – Modelo A (Recuperación) – Soluciones y Puntuaciones

Modelo A Recuperación – Esquema de corrección (sobre 10)

Referencia de enunciados: Examen_Enrutamiento_Unidad7_Modelo_A_Recuperacion.md
Los puntos indicados son **máximos**; se puede restar parcialmente según errores.

Actividad 1 – Red 10.4.120.0 (1,25 pts)

- **1. Máscara para 8 subredes (0,25 pts)**
 - Con 3 bits prestados ($2^3 = 8$) → /27 → 255.255.255.224.
- **2. Hosts utilizables por subred (0,25 pts)**
 - $2^5 - 2 = 30$ hosts utilizables.
- **3. Direcciones de red de las 8 subredes (0,25 pts)**
 - Salto de 32 en el 4.º octeto:
10.4.120.0, 10.4.120.32, 10.4.120.64, 10.4.120.96, 10.4.120.128, 10.4.120.160, 10.4.120.192, 10.4.120.224 (todas /27).
- **4. Nodo 5 en la subred 6 (0,25 pts)**
 - Subred 6: 10.4.120.160/27 → host 5: **10.4.120.165**.
- **5. Subred del host 10.4.120.150 (0,25 pts)**
 - 150 está entre 128 y 159 → pertenece a **10.4.120.128/27** (subred 5).

Actividad 2 – Empresa con 8 redes (1,25 pts)

- **1. Máscara por defecto (0,25 pts)**
 - 172.25.0.0 (clase B) → /16 → **255.255.0.0**.
- **2. Máscara para ≥ 8 subredes (0,25 pts)**
 - $2^n \geq 8 \rightarrow n = 3$ ($2^3 = 8$). Máscara: /19 → **255.255.224.0**.
- **3. Dir. red 1.ª, 2.ª, 5.ª y 8.ª (0,25 pts)**
 - Salto de 32 en el 3.er octeto:
 - 1.ª: **172.25.0.0/19**
 - 2.ª: **172.25.32.0/19**

- 5.^a: (4 × 32) → **172.25.128.0/19**
- 8.^a: (7 × 32) → **172.25.224.0/19**.
- **4. Rango IP válidas subred 5 (0,25 pts)**
 - Red 172.25.128.0/19 → **172.25.128.1 – 172.25.159.254** (broadcast 172.25.159.255).
- **5. Broadcast subred 8 (0,25 pts)**
 - Red 172.25.224.0/19 → broadcast **172.25.255.255**.

Actividad 3 – Red 172.30.0.0/22 (1,00 pt)

- **1. Red, broadcast, hosts (0,25 pts)**
 - Red: **172.30.0.0/22**
 - Broadcast: **172.30.3.255**
 - Hosts utilizables: $2^{10} - 2 = 1022$.
- **2. 4 subredes /24 (0,25 pts)**
 - 172.30.0.0/24, 172.30.1.0/24, 172.30.2.0/24, 172.30.3.0/24.
- **3. Subred de 172.30.2.200 (0,25 pts)**
 - **172.30.2.0/24**.
- **4. Primera y última IP válida de la subred con 172.30.1.75 (0,25 pts)**
 - Subred 172.30.1.0/24 → **172.30.1.1 – 172.30.1.254**.

Actividad 4 – Cuatro sedes (1,25 pts)

- **1. Octeto que cambia (0,25 pts)**
 - Tercer octeto.
- **2. Tercer octeto en binario (0,25 pts)**
 - 40: 00101000, 41: 00101001, 42: 00101010, 43: 00101011.
- **3. Bits iguales (0,25 pts)**
 - Los **6 primeros bits** coinciden (001010) → /22.
- **4. Máscara superred (0,25 pts)**
 - **255.255.252.0 (/22)**.
- **5. Superred resultante (0,25 pts)**
 - **192.168.40.0/22** (rango 192.168.40.0 – 192.168.43.255).

Actividad 5 – Ocho departamentos (1,00 pt)

- **1. Octeto variable en binario (0,25 pts)**
 - 64–71 → 01000000, 01000001, 01000010, 01000011, 01000100, 01000101, 01000110, 01000111.
- **2. Bits iguales (0,25 pts)**
 - **5 bits comunes** (01000) → /21.
- **3. Máscara y prefijo (0,25 pts)**
 - **255.255.248.0 (/21)**.
- **4. Superred y rango IP (0,25 pts)**
 - Superred: **192.168.64.0/21**
 - Rango: **192.168.64.0 – 192.168.71.255**.

Actividad 6 – Tabla del Router2 (tres routers) (1,00 pt)

• 1. IP interfaces Router2 (0,25 pts)

- Criterio (primer host disponible del segmento para el router):
 - G0/0 LAN1 (192.168.30.0/24): **192.168.30.1**
 - G0/0 LAN2 (192.168.40.0/24): **192.168.40.1** (mediante subinterfaz o segundo G0/0 según diseño)
 - S0/0/0 enlace R1 (10.10.10.0/30): **10.10.10.2** (R1 usa 10.10.10.1)
 - S0/0/1 enlace R3 (10.10.10.4/30): **10.10.10.5** (R3 usa 10.10.10.6).

• 2. Tabla de rutas del Router2 (0,50 pts)

Red destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Tipo
192.168.30.0	255.255.255.0 /24	—	G0/0	Directa
192.168.40.0	255.255.255.0 /24	—	G0/0	Directa
10.10.10.0	255.255.255.252 /30	—	S0/0/0	Directa
10.10.10.4	255.255.255.252 /30	—	S0/0/1	Directa
172.20.80.0	255.255.255.0 /24	10.10.10.6	S0/0/1	Estática
0.0.0.0 (default)	0.0.0.0 /0	10.10.10.1	S0/0/0	Por defecto

• 3. Justificación directa / siguiente salto (0,25 pts)

- **Directas:** 192.168.30.0/24, 192.168.40.0/24, 10.10.10.0/30 y 10.10.10.4/30, porque están conectadas físicamente a interfaces de R2.
- **Siguiente salto:** 172.20.80.0/24 (LAN de R3, alcanzable vía 10.10.10.6) y 0.0.0.0/0 (Internet, alcanzable vía 10.10.10.1 en R1).

Actividad 7 – Dos routers (0,75 pts)

• 1. IP interfaces (0,25 pts)

- R1 G0/1: **10.50.1.1/24**
- R1 G0/2: **172.16.250.1/30**
- R2 G0/0: **172.16.250.2/30**
- R2 G0/1: **10.50.2.1/24**.

• 2. Tabla de rutas del Router2 (0,25 pts)

Red destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Tipo
10.50.2.0	255.255.255.0 /24	—	G0/1	Directa
172.16.250.0	255.255.255.252 /30	—	G0/0	Directa
10.50.1.0	255.255.255.0 /24	172.16.250.1	G0/0	Estática
0.0.0.0	0.0.0.0 /0	172.16.250.1	G0/0	Por defecto

• 3. Siguiente salto 10.50.1.0 y 0.0.0.0/0 (0,25 pts)

- En ambos casos: **172.16.250.1** (IP del Router1 en el enlace), pues Router1 es el único vecino que conduce a las redes externas.

Actividad 8 – Taller mecánico (0,75 pts)

• 1. Cuadro de planificación (0,25 pts)

VLAN ID	Nombre	Subred	Rango IP válidas	Puertos
10	Oficina	192.168.70.0/27	192.168.70.1–30	1–5
20	Diagnóstico	192.168.70.32/27	192.168.70.33–62	6–15
30	Clientes	192.168.70.64/27	192.168.70.65–94	20–24

• 2. Cuestionario (0,25 pts)

- Wi-Fi de clientes debe aislarse por **seguridad** (equipos no gestionados), **segmentación** y para evitar broadcasts y accesos a recursos internos del taller.
- Ping entre VLANs **no funciona sin router ni switch capa 3**: las VLANs separan dominios de broadcast y capa 2; se necesita enrutamiento inter-VLAN para pasar entre subredes.

• 3. Esquema de switch (0,25 pts)

- Puertos 1–5 → VLAN 10 Oficina; 6–15 → VLAN 20 Diagnóstico; 20–24 → VLAN 30 Clientes.

Actividad 9 – Hospital (0,75 pts)

• 1. 3 VLANs ID, nombre, subred, puertos (0,25 pts)

VLAN ID	Nombre	Subred	Puertos
10	Médicos	10.80.10.0/26	1–10
20	Enfermería	10.80.20.0/26	11–30
30	WiFi_Pacientes	10.80.30.0/27	45–46

• 2. Dispositivo para comunicar Médicos y Enfermería (0,25 pts)

- **Router o switch capa 3** (enrutamiento inter-VLAN / SVIs), porque cada VLAN está en una subred distinta y requiere pasar de capa 2 a capa 3.

• 3. Esquema de switch (0,25 pts)

- Diagrama coherente con puertos 1–10 en VLAN 10, 11–30 en VLAN 20, 45–46 en VLAN 30.

Actividad 10 – Subnetting y tabla de rutas (1,00 pt)

• 1. Máscara y 4 subredes /26 (0,25 pts)

- Máscara: /26 → **255.255.255.192**.

Su- bred	Dirección de red	Rango válido	Broadcast
S1	10.100.100.0/26	10.100.100.1 – 10.100.100.62	10.100.100.63
S2	10.100.100.64/26	10.100.100.65 – 10.100.100.126	10.100.100.127
S3	10.100.100.128/26	10.100.100.129 – 10.100.100.190	10.100.100.191
S4	10.100.100.192/26	10.100.100.193 – 10.100.100.254	10.100.100.255

• **2. IP interfaces + 4 rutas directas (0,50 pts)**

- IP del router (primera válida): **10.100.100.1, 10.100.100.65, 10.100.100.129, 10.100.100.193.**

Red destino	Máscara	Interfaz	Tipo
10.100.100.0	255.255.255.192 /26	G0/0	Directa
10.100.100.64	255.255.255.192 /26	G0/1	Directa
10.100.100.128	255.255.255.192 /26	G0/2	Directa
10.100.100.192	255.255.255.192 /26	G0/3	Directa

• **3. Esquema router + 4 subredes (0,25 pts)**

- Diagrama con el router central y las 4 subredes colgando de G0/0, G0/1, G0/2 y G0/3 con sus direcciones de red /26.

Este archivo sirve como guía rápida de corrección con **soluciones numéricas clave** y **puntos máximos por apartado**, manteniendo la escala total de **10 puntos**.